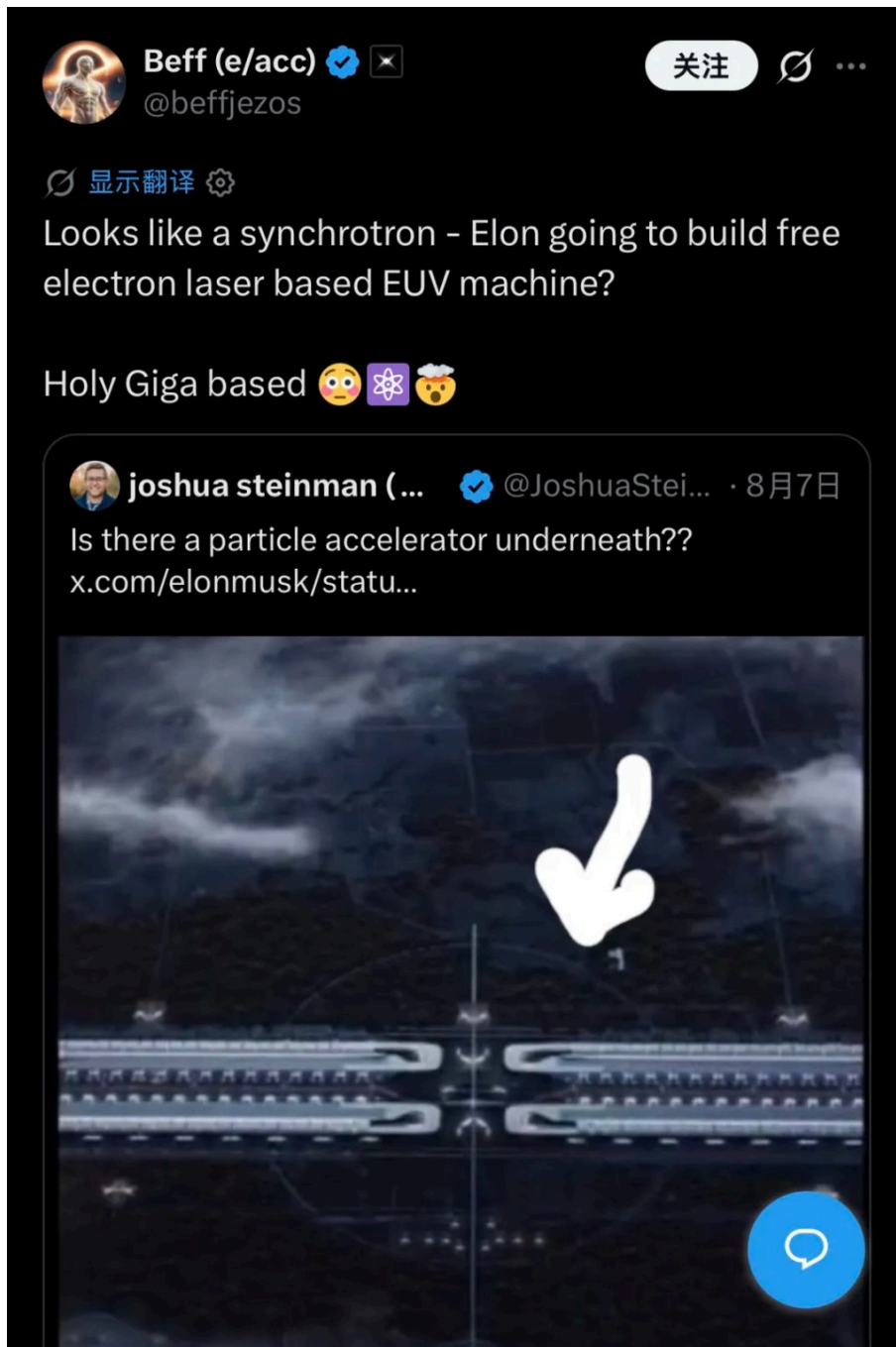


摘要：

马斯克或探索FEL自由电子激光路线，挑战ASML的LPP EUV光源。FEL具备高功率、高相干、波长可调和更高能效等优势，理论上可将光刻光源从13.5nm推向6nm甚至更短波长。不过，庞大的加速器系统、成本及量产稳定性仍是产业化最大挑战。

有博主发布消息称，从TeraFab发布的消息看来，Elon Musk似乎要搞FEL（Free electronlaser：自由激光器）路线，颠覆传统EUV的垄断。



随后，Elon Musk的回复，似乎印证了这种说法。



当然，这是一种猜想，并不代表真实。但我们认为这值得讨论一下。

FEL，不是新东西

我们必须承认，自由电子激光器（FEL）和粒子加速器并非新鲜事物。多年来，公司、研发机构和大学一直拥有并运营着粒子加速器，用于产生质子、中子和夸克等微小的亚原子粒子。这些系统通常用于物理学和其他科学应用。自由电子激光器（FEL）早已存在。据介绍，这本质上是一种高功率光源，利用电子产生不同波长的光。粒子加速器是一种推进带电粒子的系统。

从原理上看，自由电子激光是让接近光速飞行的电子经过一个周期性变换的磁场产生的激光。这个激光的波长跟这个周期性磁场的过程的频率是相关的，可以通过改变磁场变化的频率或入射速度，得到不同波长的激光，所以要做这个FEL，首先要有一个高速（接近光速）电子源，为什么要接近光速的电子？因为只有在这种条件下，电子沿着入射方向的垂直方向的摆动产生的辐射光才能对电子运动产生明显的影响，导致临近的电子聚集成簇（而不是一条均匀的电子流）。

假设这每一簇有N个电子，这时他们辐射光的叠加能量不是N个电子能量简单相加的关系，而是N的平方的关系，也就是辐射共振了，换句话说，就是激光。目前用的最多的是直线加速器作为高速电子源（也有用同步辐射作为自由电子源的，但是功率不够）

换言之，在FEL中，电子在真空中以接近光速自由运动，并与共传播的电磁波发生能量交换，从而产生一束可调谐并经过指数级放大的光束。

具体而言，包括以下几个部分：

1、高能电子束

这一过程始于来自粒子加速器的高能电子束。

微波放大器将电子加速到接近光速的速度。以 1 GeV 的电子束（即一个电子电荷乘以 1 吉伏）为例，电子的速度比光速仅慢一千万分之一。电子束的能量越高，FEL 所能产生的光子能量也越高。

2、加速电荷的辐射

这任何被加速的带电粒子都会辐射光。例如：

轫致辐射（德语Bremsstrahlung，意为“制动辐射”）光源通过将电子撞击到金属壁上，使电子快速减速，电子束通过辐射光和释放热量来消耗能量。

偏转磁体也可以实现类似效果：

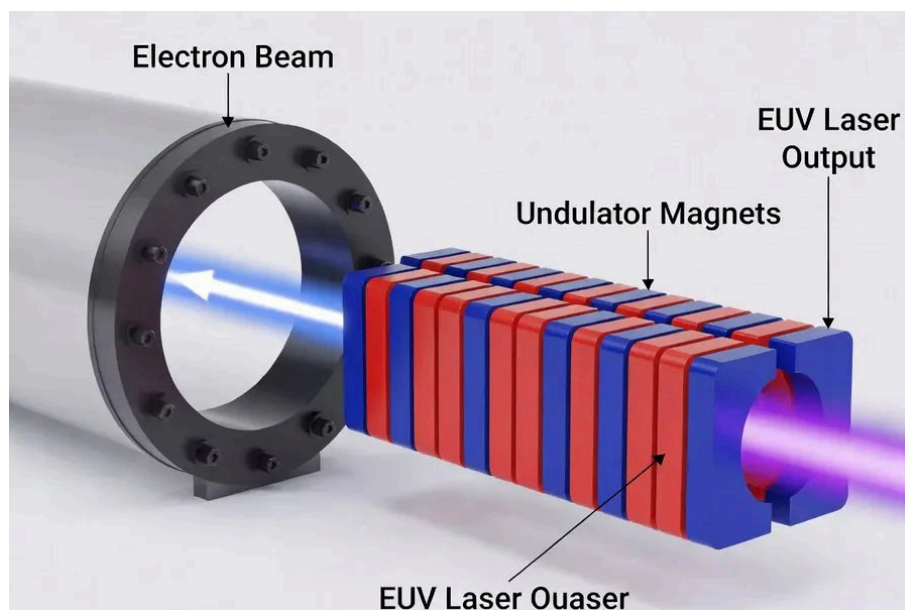
- 。若将电子束弯成一个圆轨道，就得到同步辐射光源。
- 。若将电子束沿正弦波轨迹来回摆动，就形成了摇摆器（wiggler）或波荡器（undulator）光源。

同步辐射和摇摆器光源产生的光频率较宽，而波荡器则有所不同：在特定条件下，通过波荡器的电子束可实现激光发射。

3、波荡器

波荡器是由周期性排列的磁体构成的装置，能使高能电子束以特定频率沿正弦曲线振荡（即“摆动”）。对电子束进行这种受控振荡，是产生精准调谐光的第一步。波荡器的周期（ λ_u ）与电子束能量共同决定了输出光的波长。

正因如此，有人把FEL看做EUV光刻的替代者。



替代现行光源的一个候选

传统EUV光刻之所以采用13.5 nm，是因为锡等离子体能够比较高效地产生这一波段的光。

但FEL的逻辑完全不同。它通过调整**电子束能量、波荡器周期和磁场强度**，就可以改变输出光的波长。因此理论上可以从软X射线、EUV一直覆盖到更长波段。这意味着：**传统EUV更像是一把固定焦距的“光刻刀”，而FEL更像是一把可以不断调整波长的“光学工具”。**

于是，有人通过采用FEL来突破限制。美国初创公司xLight正是这条路的支持者。值得一提的是，英特尔前CEO Pat Gelsinger（前Intel CEO）现在担任xLight执行董事长。

在xLight的技术中，电子首先被注入粒子加速器，然后进入自由电子激光（FEL）。xLight表示：“FEL利用来自粒子加速器的电子，并使其穿过具有周期性磁场的波荡器，从而产生相干的高强度光束。”

简单来说，EUV 光是在加速器中产生的。然后，EUV 光通过类似光子管道的装置从粒子加速器设备传输到晶圆厂。此时，EUV 光会被引导至子晶圆厂。子晶圆厂内有各种独立的系统，称为“翻转站”。

根据 xLight 的视频，每个翻转站都专用于上层晶圆厂的一款 EUV 工具。在操作过程中，EUV 光被传输到子晶圆厂区的每个旋转工位。然后，每个旋转工位接收光并将其引导至晶圆厂楼上的 EUV 系统。这反过来又为 EUV 设备提供能量。

在这种情况下，EUV光刻设备本身并不包含LPP光源。相反，EUV光是在粒子加速器中产生，然后传输到晶圆厂的EUV设备。这是描述复杂工艺的简单方法。

尽管如此，xLight 的 FEL 光源产生的功率比目前的 LPP 装置高出 4 倍。xLight 表示：“通过提供高达 4 倍的 EUV 功率，晶圆厂可以优化图案改进、提高生产率和良率，从而每台扫描仪每年可额外创造数十亿美元的收入，并将每片晶圆的成本降低约 50%。此外，单个 xLight 系统最多可支持 20 台 ASML 系统，使用寿命长达 30 年，从而将资本和运营支出降低 3 倍以上。”

理论上，xLight 的技术可以用于低数值孔径 EUV、高数值孔径 EUV 甚至超数值孔径 EUV。在研发方面，ASML 正在开发 0.75 超数值孔径 EUV 技术，该技术的目标是实现更远的未来。

从Terafab那细长的厂房设计和马斯克的回复可以看出， Terafab极有可能会采用直线加速器作为FEL的高速电子源。目前的飞秒级自由电子x射线激光，已经在大学实验室用于蛋白质晶体衍射的数据收集。

如果你还不明白这个东西有多厉害，打个比方说，如果AMSL的极紫外光刻机的光源是普通的灯泡，那么FEL自由电子极紫外光的光源就相当于是一个高效率的激光器，可以很容易产生几千瓦到几十千瓦输出功率的激光，而且波长可以随意调节。

作为对比，AMSL采用的LPP EUV是固定波长，而且功率很难突破1千瓦，而且无论是光波长的纯净度，还有它的相干性都是无法比的。如果做得出来，将大大加速光刻机的光刻速度和光刻质量。FEL 还有一个好处，就是转换效率（能耗比）特别高，AMSL采用的LPP大约需要 4.4 MW电 才能产出1 kW可用EUV（整体效率约0.05%量级）。

而最先进的能量回收型FEL（ERL-FEL）大约只需 0.7 MW电 产出1 kW EUV，效率高出6倍左右，未来用更好超导材料还能进一步提升。

不能一蹴而就

单纯从技术本身看FEL在光源性能上明显更强，但在产业化光刻上并不意味着更先进。因为EUV光刻需要的不只是“有一束13.5 nm的光”。



还需要：**高功率 + 高稳定性 + 高重复频率 + 高可靠性 + 极低成本 + 极高运行时间 + 与反射式光学系统匹配。**

ASML现在的EUV光源经过多年工程化，已经形成完整的产业体系。

而FEL通常需要大型电子加速器、波荡器、真空系统、束流控制系统等，设备体积和成本都非常巨大。所以如果从**光源物理性能**来看：**FEL明显更强、更自由。**

但如果从**半导体量产光刻的工程能力**来看：**现阶段成熟的EUV光源更适合晶圆厂。FEL有可能把EUV光源从“13.5 nm这一固定波长”，带向更加灵活的短波长光刻。**

例如未来如果进入 **6.x nm、5.x nm甚至更短波长**的下一代光刻探索，FEL这种**波长可调谐、高相干、高峰值亮度**的光源机制就会非常有吸引力。

但这里还有一个巨大的问题：**波长越短，光学系统、掩模、光刻胶、反射率、光子散射、真空系统等问题都会越来越难。**

所以，FEL真正可能带来的革命，并不只是“替代EUV光源”，而是**提供一种完全不同的短波长高亮度光源路线。**

除了FEL外，诸如高次谐波（HHG）、放电等离子体（DPP）以及同步辐射等都是讨论的方案。LPP胜在成熟和量产，FEL强调高亮度、高相干和波长可调，HHG则具备小型化潜力。未来竞争的关键，是在更短波长下兼顾功率、效率、稳定性与成本。

更重要的是，他们都一样，还面临更多的挑战，时间线更是没定数。

本文来源：[半导体行业观察](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

616 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

3 条评论





见闻用户
13小时前 中国上海

感觉离质子二维展开技术更进一步了

0 回复



MobileUser052
15小时前 马来西亚

外星人厉害

1 回复



MobileUser6200
17小时前 中国上海

自由电子束固化技术

0 回复